

PROJETO DO SISTEMA DE GESTÃO ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS

Documento funcional e técnico — versão de referência

Objetivo

Criar uma plataforma integrada para administrar alunos, modalidades, turmas, graduações, frequência, controle de entrada por biometria, mensalidades, promoções por antiguidade, PIX, inadimplência, alertas e relatórios. O sistema terá painel web administrativo e aplicativo Android para alunos.

1. Visão geral

- Painel web para administração da academia.
- Aplicativo Android para alunos e, opcionalmente, funções de recepção/professores.
- API central responsável pelas regras de negócio.
- Banco PostgreSQL.
- Controle de acesso por perfis e permissões.
- Integração com leitor biométrico instalado na entrada, substituindo a catraca.
- Integração PIX com geração de cobrança e baixa automática por webhook.

2. Perfis de usuário

Perfil	Principais permissões
SUPER_ADMIN	Configuração total, usuários, permissões, auditoria e unidades.
ADMIN	Gestão geral da academia.
FINANCE	Mensalidades, PIX, pagamentos, inadimplência e relatórios financeiros.
INSTRUCTOR	Turmas, alunos, frequência e graduações.
RECEPTION	Cadastro, matrículas, consultas e apoio à frequência.
STUDENT	Próprio cadastro, financeiro, presença, modalidades e graduações.

3. Cadastro de alunos

- Dados pessoais, contato, endereço, contato de emergência e foto.
- Data de matrícula e situação: ativo, suspenso ou cancelado.
- Uma pessoa pode praticar várias modalidades.
- Identificação biométrica vinculada ao equipamento, sem necessidade de armazenar imagem da digital no servidor.
- Campos sensíveis podem exigir aprovação administrativa.
- O aluno poderá atualizar os dados permitidos pelo aplicativo.

4. Modalidades, lutas e turmas

- A administração cria e altera livremente as modalidades/lutas.
- A administração cria turmas com nome, modalidade, professor, dias, horários, capacidade e unidade.

- O aluno pode participar de várias modalidades e turmas.
- Professores visualizam as turmas sob sua responsabilidade.

5. Graduações

- Histórico por modalidade.
- Faixa, grau ou nível conforme a modalidade.
- Data da graduação e professor responsável.
- Fluxo opcional de aprovação administrativa.
- O aluno acompanha a graduação atual e o histórico no aplicativo.

6. Biometria e controle de entrada

Fluxo: leitor biométrico → identificação do aluno → API → validação da matrícula → registro da presença → comando para liberar a porta/fechadura, quando houver integração de acesso.

- A biometria será instalada na entrada da academia.
- Não é necessário utilizar uma catraca.
- O sistema registra aluno, data/hora, dispositivo e método de entrada.
- É possível bloquear automaticamente alunos inativos ou inadimplentes, conforme regra definida pela administração.
- A integração deverá usar o SDK/API do fabricante do equipamento escolhido.

Atenção: biometria é dado pessoal sensível. A implantação deve observar LGPD, segurança, finalidade, retenção, controle de acesso e política de descarte. Sempre que possível, o template biométrico deve permanecer no equipamento e o servidor deve guardar apenas a referência necessária.

7. Frequência

- Registro automático por biometria.
- Registro manual como contingência.
- Histórico por aluno, turma, modalidade e período.
- Percentual de presença.
- Consulta pelo aluno no aplicativo.
- Relatórios para professores e administração.

8. Financeiro e mensalidades

- Planos com valor e dia de vencimento configuráveis.
- Geração automática das mensalidades.
- Status: aberta, vencida, paga ou cancelada.
- Histórico de alterações financeiras.
- Relatórios de recebimento e inadimplência.
- Permissões separadas para equipe financeira.

9. Promoções por antiguidade

O sistema terá um motor de preços para permitir promoções para alunos antigos. A administração poderá usar desconto percentual, valor fixo, preço promocional ou regras por tempo de matrícula, plano ou modalidade.

Tempo	Exemplo
0–12 meses	Preço normal
13–24 meses	5% de desconto
25–48 meses	10% de desconto
49+ meses	15% de desconto

Os percentuais acima são apenas exemplo. A administração define os valores reais.

10. PIX e baixa automática

Fluxo recomendado:

Mensalidade → criação de cobrança PIX → QR Code/copia e cola → pagamento → webhook do provedor → validação da assinatura → idempotência → baixa automática → registro do pagamento → atualização dos alertas.

- Nunca considerar uma mensalidade paga apenas porque o usuário exibiu um comprovante.
- A confirmação oficial deve vir do provedor de pagamento.
- Webhooks precisam de autenticação, validação e idempotência.
- O provedor PIX deve ser implementado por adapter para permitir troca futura.

11. Alertas

- Vencimento próximo.
- Vencimento no dia.
- Atraso de 1, 3, 7, 15 e 30 dias.
- Alerta administrativo de inadimplência.
- Notificação ao aluno por push/e-mail/WhatsApp conforme canais configurados.
- Alertas de frequência baixa e outras ocorrências administrativas.

12. Aplicativo Android

- Login seguro.
- Dashboard pessoal.
- Mensalidades e histórico de pagamentos.
- PIX.
- Presença e percentual de frequência.
- Dados pessoais editáveis conforme permissão.
- Modalidades/lutas praticadas.
- Graduação atual e histórico.
- Notificações.

13. Painel administrativo

- Dashboard financeiro e operacional.

- Cadastro de alunos e responsáveis.
- Planos, preços e promoções.
- Turmas e professores.
- Modalidades e graduações.
- Frequência.
- Equipamentos biométricos.
- Mensalidades, PIX e inadimplência.
- Relatórios.
- Usuários, permissões e auditoria.

14. Arquitetura técnica

- Backend: NestJS + TypeScript.
- Banco: PostgreSQL.
- ORM: Prisma.
- Web: Next.js + TypeScript.
- Android: Kotlin + Jetpack Compose.
- Docker para ambiente de desenvolvimento e implantação.
- Redis + fila para notificações e tarefas assíncronas quando necessário.
- API REST; autenticação por JWT com refresh token e RBAC.

15. Modelo de dados principal

```

Usuário → Aluno → Matrícula → Plano → Mensalidade → Pagamento
Aluno → Modalidade → Turma → Frequência
Aluno → Modalidade → Graduação → Histórico
Aluno → Referência biométrica → Equipamento → Evento de entrada
Usuário → Auditoria

```

16. Segurança e LGPD

- Senhas armazenadas somente com hash forte.
- HTTPS obrigatório em produção.
- RBAC e princípio do menor privilégio.
- Logs de auditoria para ações administrativas.
- Proteção contra duplicidade de webhooks.
- Backups automáticos e teste periódico de restauração.
- Criptografia para dados sensíveis.
- Política de retenção e descarte.
- Tratamento específico para dados biométricos e menores de idade.

17. Roadmap

- Fase 1: login, alunos, planos, matrículas, mensalidades, dashboard, PIX e frequência.
- Fase 2: biometria real, notificações, WhatsApp, relatórios avançados e responsáveis.

- Fase 3: multiunidade, campeonatos, estoque, BI e integrações adicionais.

18. Critérios de aceitação

- Aluno biométrico reconhecido tem presença registrada automaticamente.
- Mensalidade paga pelo PIX é baixada somente após confirmação do provedor.
- Aluno visualiza sua própria frequência e financeiro.
- Aluno consegue alterar somente os campos permitidos.
- Professor consegue registrar/acompanhar frequência e graduação sem acesso ao financeiro.
- Administrador consegue criar turmas, modalidades, planos e promoções.
- Toda alteração financeira relevante gera auditoria.